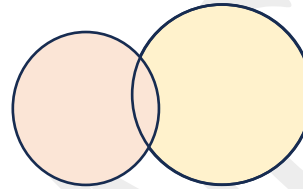
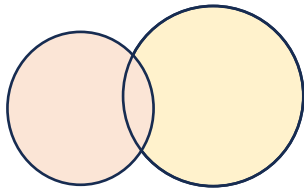


Chương 2: Phép tính xác suất:

1.3. Các phép toán về biến cố:

- Tổng 2 biến cố A và B, kí hiệu $A \cup B$ hoặc $A + B$ là biến cố xảy ra khi và chỉ khi ít nhất một trong hai biến cố xảy ra (Hình 1)
- Tích 2 biến cố A và B, kí hiệu $A.B$ hoặc $A \cap B$ là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A và B đồng thời xảy ra (Hình 2)



- Nếu $A.B = \emptyset$ thì ta nói A và B là 2 biến cố xung khắc
- Biến cố đối của biến cố A, ký hiệu là A' , là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra

Hộp 1: 4 đỏ 6 đen, Hộp 2: 5 vàng 5 đen, Hộp 3: 6 xanh, 4 đen. Tính xác suất lấy từ mỗi hộp 1 cây bút sao cho có ít nhất 2 màu.

A' - biến cố lấy từ mỗi hộp 1 cây bút chỉ có đen

2. Xác suất:

- Xác suất của biến cố A, ký hiệu $P(A)$ là số đo khả năng xuất hiện của biến cố A.
- $P(A)$ thỏa mãn các tính chất sau:
 - a) $0 \leq P(A) \leq 1 \forall A$
 - b) $P(\Omega) = 1$
 - c) Nếu A, B xung khắc thì $P(A+B) = P(A) + P(B)$
- Khi thí nghiệm ngẫu nhiên có không gian mẫu gồm n biến cố sơ cấp với khả năng xảy ra như nhau, xác suất của biến cố A gồm m biến cố sơ cấp là: $P(A) = \frac{m}{n}$

Ví dụ 2: Mua 1 vé số kiến thiết, tính xác suất trúng độc đắc.

Giải:

Ví dụ 3: Mua 1 vé số Vietlot loại 6/45, tính xác suất trúng độc đắc. ($1 \Rightarrow 45$)

Giải:

Ví dụ 4: 1 gia đình có 3 người con khác tuổi. Tính xác suất để 3 người con này có cùng ngày sinh nhật, biết không ai sinh ngày 29/02. 365 ngày.

Giải:

3. Giải tích tổ hợp:

3.1. Quy tắc đếm:

- 1 hành động H được chia làm k hành động liên tiếp $H_1, H_2, \dots, H_k$
- Giả sử H_1 có n_1 kết quả, H_2 có n_2 kết quả,.. ứng với mỗi kết quả của $H_1, \dots, H_k$ có n_k kết quả ứng với mỗi kết quả của $H_1, \dots, H_{k-1}$
- Nếu không có 2 kết quả nào trùng nhau thì kết quả của H là:

$$n = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Ví dụ 5:

Có thể đăng ký bao nhiêu biển số xe máy trên 50 cm³ theo biển số ở tỉnh Đồng Nai

Giải:

Ví dụ 6:

Có bao nhiêu cách xếp 5 người lên 3 toa tàu:

Giải:

Ví dụ 7:

Có bao nhiêu cách xếp 5 người lên thành 1 hàng ngang:

Giải:

3.2. Hoán vị:

- 1 hoán vị chập k phần tử là 1 cách xếp k phần tử được lấy từ n phần tử đó vào k vị trí ($k \leq n$)
- Số hoán vị chập k của n phần tử kí hiệu: $P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ $P_n^k = C_n^k \cdot k!$: $P_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{1} = n!$

Ví dụ 7: Có bao nhiêu cách xếp 30 sinh viên ngồi trong cùng 1 phòng có 40 ghế.

Giải:

Ví dụ 8: Có bao cách xếp 12 người thành 1 hàng ngang.

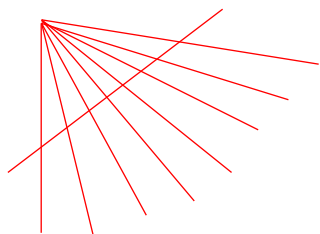
Giải:

3.3. Tổ hợp:

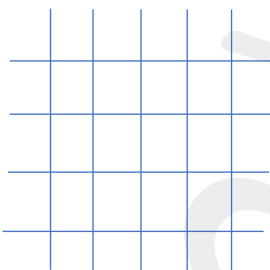
- Một tổ hợp chập k của n phần tử là 1 tập con k phần tử được lấy ra từ n phần tử đó.

- Số tổ hợp chập k của n phần tử là: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (lưu ý: $P_n^k = C_n^k \cdot k!$)

Ví dụ 9: Số tam giác tạo thành bởi 9 đường thẳng được đánh số từ 1 đến 9.



Ví dụ 10: Số tứ giác được tạo thành.



4. Các công thức tính xác suất:

4.1. Công thức cộng:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

Nếu các biến cố $A_1, \dots, A_n$ đôi một xung khắc thì:

$$P(A_1 + \dots + A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$$

Ví dụ 11: 10 hsg toán, 15 hsg lý, 7 hsg toán + lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được hsg toán hoặc lý, biết lớp học có 50 học sinh.

Ví dụ 12: Chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm trong lô hàng gồm 8 sản phẩm loại 1, 7 sản phẩm loại 2, 6 sản phẩm loại 3, tính xác suất lấy được 5 sản phẩm cùng loại.

4.2. Xác suất của biến cố đối:

Với mọi biến cố A , $\bar{A} = A'$ ta có: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ hoặc $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

Ví dụ 13: Chọn ngẫu nhiên 10 sản phẩm từ 1 lô hàng gồm 8 sản phẩm loại 1, 7 sản phẩm loại 2, 6 sản phẩm loại 3. Tính xác suất được ít nhất 1 sản phẩm loại 1.

Giải:

4.3. Xác suất có điều kiện:

Xác suất của biến cố A khi biến cố B ($P(B) > 0$) đã xảy ra được kí hiệu là: $P(A|B)$ và được định nghĩa như sau: $P(B|C)$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Ví dụ 14: 1 lô hàng gồm 8 sản phẩm loại 1, 7 sản phẩm loại 2, 6 sản phẩm loại 3. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô hàng này và được 2 sản phẩm cùng loại. Tính xác suất lấy được 2 sản phẩm cùng loại 1.

Giải:

4.4. Công thức nhân:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(B).P(A|B) = P(A).P(B|A)$$

$$P(ABC) = P(A).P(B|A).P(C|AB)$$

Ví dụ 15: Trong 5 phiếu có 1 phiếu trúng, 3 người lần lượt rút mỗi người 1 phiếu, người rút thứ mấy có lợi nhất.

Giải:

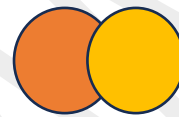
4.5. Các biến cố độc lập:

- Hai biến cố A và B độc lập: $\Leftrightarrow P(A.B) = P(A).P(B)$

- n biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập $\Leftrightarrow$ xác suất của tích k biến cố bất kỳ trong n biến cố này bằng tích của k biến đó với mọi $2 \leq k \leq n$

Ví dụ 16: 2 người (độc lập) bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng của mỗi người là 0,8 , 0,9. Tính xác suất có ít nhất 1 người bắn trúng.

Giải:



Ví dụ 17: 10 người (độc lập) bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng của mỗi người là 0,2. Tính xác suất có ít nhất 1 người bắn trúng. $\Rightarrow$ ko có người nào bắn trúng.

Giải:

4.6. Công thức xác suất đầy đủ:

- Các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_n$ được gọi là nhóm đầy đủ các biến cố khi các biến cố này đôi 1 xung khắc và tổng các biến cố này là biến cố chắc chắn.

- Nếu $H_1, H_2, \dots, H_n$ là nhóm đầy đủ các biến cố thì với mọi biến cố A ta có:

$$P(A) = P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) + \dots + P(H_n).P(A|H_n)$$

Ví dụ 18:

Lô 1: 7 loại 1, 3 loại 2

Lô 2: 8 loại 1, 3 loại 2

Lô 3: 9 loại 1, 3 loại 2

Lấy ngẫu nhiên 1 lô hàng rồi từ lô hàng đó lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất lấy được sản phẩm loại 1

Giải:

Ví dụ 19:

Lô 1: 7 loại 1, 3 loại 2 Lô 2: 8 loại 1, 3 loại 2

Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 1 bỏ sang lô 2, sau đó lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 2. Tính xác suất lấy từ lô 2 được 1 sản phẩm loại 1.

Giải:

4.7. Công thức Bayes:

- Giả sử $H_1, H_2, \dots, H_n$ là nhóm đầy đủ các biến cố và A là biến cố có $P(A) > 0$. Khi đó với mọi $i = 1, 2, \dots, n$

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(H_1)P(A|H_1) + \dots + P(H_n)P(A|H_n)}$$

Hay

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i A)}{P(A)}$$

Ví dụ 20: Nhà máy H sản xuất sản phẩm đạt chất lượng mỗi sản phẩm là 0,8. Sản phẩm của H muốn đem tiêu thụ phải qua kiểm định. Xác suất mỗi sản phẩm đạt chất lượng được bộ phận kiểm định chấp nhận cho tiêu thụ là 0,95. Xác suất mỗi sản phẩm không đạt chất lượng được bộ phận kiểm định chấp nhận cho tiêu thụ là 0,07. Mua 1 sản phẩm của nhà máy trên thị trường, tính xác suất mua được sản phẩm đạt chất lượng.

Giải:

Chương 3: Biến ngẫu nhiên rời rạc

- Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận giá trị $x_1, \dots, x_n$ với xác suất x nhận giá trị x_m là p_m :

$$P(X = x_m) = p_m$$

- Hàm $p_x(x) = P(X = x)$, $x \in R$ là hàm xác suất của biến ngẫu nhiên X

- Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X :

X	$x_1, x_2, \dots, x_n$
P	$p_1, p_2, \dots, p_n$

$$\Rightarrow \text{Tính chất: } p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

1. Kỳ vọng: (số trung bình): Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị x_i với xác suất p_i thì:

$$E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_n \cdot p_n$$

*Tính chất của kỳ vọng:

(i) $E(cX) = cE(X)$ và $E(c) = c$

(ii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

(i) Nếu $Y = g(X)$ thì: $E(Y) = g(x_1) \cdot p_1 + \dots + g(x_n) \cdot p_n$

2. Phương sai: $\text{Var}(X)$, $V(X)$, $E(X)$

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(Y) \text{ với } Y = (X - E(X))^2$$

$$\text{Ta có: } \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Cách tính: $E(X) = a$ thì:

$$\text{Var}(X) = (x_1 - a)^2 p_1 + (x_2 - a)^2 p_2 + \dots + (x_n - a)^2 p_n$$

Hay:

$$\text{Var}(X) = (x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n) - a^2 = E(x^2) - [E(x)]^2$$

*Tính chất của phương sai:

(i) $Var(cX) = c^2 Var(X)$ và $Var(c) = 0$

(ii) $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$ khi X, Y độc lập

Ví dụ 1: Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp gồm 17 hs: 162 cm, 19 hs: 165 cm và 23hs: 168cm.

Gọi X là chiều cao của học sinh được chọn. Yêu cầu lập bảng phân phối xác suất. Tìm chiều cao trung bình và phương sai.

Giải:

3. Một số luật phân phối thông dụng:

3.1. Phân phối siêu bội: Lấy ngẫu nhiên n phần tử một tập hợp N phần tử, trong đó M phần tử có dấu hiệu A và gọi X là số phần tử có dấu hiệu A trong n phần tử lấy ra.

- Ta gọi X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội với các tham số N, M, n và ký hiệu: $X \sim H(N, M, n)$

N: số phần tử của tập hợp ban đầu

M: số phần tử có dấu hiệu A

n: số phần tử được lấy ra từ N phần tử

- Công thức: $P(X = m) = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$, m thuộc tập giá trị của X.

- Kỳ vọng: $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$

- Phương sai: $Var(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot (1 - \frac{M}{N}) \cdot (\frac{N-n}{N-1})$

Ví dụ 2: Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm từ 1 lô chứa 20 sản phẩm loại 1 và 15 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 10 sản phẩm lấy ra. Tính $E(X)$, $V(X)$, $P(X=5)$. $N = 35$, $M = 20$, $n = 10$

Ví dụ 3: Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm từ 1 kho hàng chứa 7000 sản phẩm loại 1 và 3000 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 100 sản phẩm lấy ra. Tính $E(X)$, $V(X)$, $P(X=70)$. $N = 10000$, $M = 7000$, $n = 100$

3.2. Phân phối nhị thức:

- Thực hiện n thí nghiệm độc lập mà trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất p . Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong n thí nghiệm này. Khi đó, X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với các tham số n, p . Ký hiệu: $X \sim B(n, p)$

n : số thí nghiệm

p : xác suất biến cố A xảy ra trong mỗi thí nghiệm

*Công thức Bernoulli:

$$P(X = m) = C_n^m p^m (1 - p)^{n-m} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n)$$

$$E(X) = np, \quad Var(X) = np(1 - p)$$

Ví dụ 4: Trồng 100 cây cao su với xác suất sống mỗi cây là 0,836. Gọi X là số cây sống. $P(X=84)$, $E(X)$, $V(X)$.

Ví dụ 5: Học sinh lớp 1 làm đề tốt nghiệp toán 12. Đề gồm 10 câu, tính xác suất học sinh này được 5 điểm.

Ví dụ 6: Bầu cua có phải là trò chơi công bằng hay không?

Liên hệ giữa phân phối siêu bội và phân phối nhị thức:

- Nếu $X \sim H(N, M, n)$ mà n (nhỏ) so với N (lớn) thì ta có thể xem $X \sim B(n, p)$ với $p = \frac{M}{N}$

Ví dụ 7: Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm từ 1 kho hàng chứa 7000 sản phẩm loại 1 và 3000 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 100 sản phẩm lấy ra. Tính $P(X=70)$.

3.3. Phân phối nhị thức âm:

- Lần lượt thực hiện các thí nghiệm độc lập mà trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất p , cho đến khi biến cố A xuất hiện đúng r lần thì dừng. Gọi X là số lần không xuất hiện biến cố A . Khi đó: X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số r, p và ký hiệu: $X \sim NB(r, p)$. X có thể nhận giá trị: $0, 1, 2, \dots, n$.

$$P(X = m) = C_{m+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^m$$

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p}, \quad V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Ví dụ 8: Xác suất sinh con trai là 0,5 và các lần sinh độc lập. 1 Gia đình sinh con cho đến khi sinh được con trai thì dừng. Gọi X là số con gái và Y là số con của gia đình này. Tính $P(X=1)$, $E(X)$, $E(Y)$.

Ví dụ 9: Xác suất mỗi sản phẩm nhà máy M đạt chuẩn là 0,85. Lần lượt kiểm tra từng sản phẩm nhà máy M cho đến khi được 5 sản phẩm không đạt thì dừng. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn cần kiểm tra. Tính $P(X=10)$, $E(X)$, $V(X)$.

3.4. Phân phối Poisson:

Ta gọi X là biến ngẫu nhiên có phân phối poisson với tham số λ ($\lambda > 0$) và ký hiệu: $X \sim Poi(\lambda)$ nếu:

$$P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = V(X) = D(X) = \lambda$$

Ví dụ 10: 1 trạm cho thuê xe có 3 chiếc xe hàng ngày nộp thuế 8USD. Cho thuê 1 chiếc xe (bất kể xe đó có được thuê hay không) và mỗi chiếc xe được cho thuê với giá 20USD. Giả sử số xe được yêu cầu cho thuê của trạm trong mỗi ngày là đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối poisson với tham số $\lambda = 2,8$. Tính số tiền trạm thu được trong 1 ngày.

Liên hệ giữa phân phối nhị thức và phân phối poisson:

- Nếu $X \sim B(n,p)$ mà p rất nhỏ và n lớn thì ta có thể xem $X \sim Poi(\lambda)$ với $\lambda = np$

Ví dụ 11: Xác suất để 1 sinh viên khi đi học bị bệnh và nằm điều trị tại phòng y tế của trường là 0,0004. Trong 1 buổi có 7000 sinh viên. Hãy tính xác suất để trong buổi học này có 3 sinh viên phải nằm điều trị tại phòng y tế. Phòng y tế nên trang bị mấy giường.

HOÀNG BANG

Chương 4: Biến ngẫu nhiên liên tục:

4.1. Hàm mật độ xác suất:

1. Định nghĩa:

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x)$ nếu với mọi số thực $a \leq b$: $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Ví dụ 1: Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm nhà máy M là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \quad (1) \\ 0,1e^{-0,1x} & \text{khi } x \geq 0 \quad (2) \end{cases}$

Nhà máy M bảo hành sản phẩm trong 2 năm. Mua 1 sản phẩm của nhà máy M , tính xác suất sản phẩm hỏng khi chưa hết hạn bảo hành:

Giải:

2. Tính chất:

Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Khi đó:

a) $f(x) \geq 0$

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

c) $P(X = a) = 0 \forall a \in R$

d) $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Ví dụ 2: Tuổi thọ của một loài côn trùng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: tháng) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x), & x \in [0; 4] \\ 0, & x \notin [0; 4] \quad (-\infty, 0) \text{ hoặc } (4, +\infty) \end{cases}$$

Tìm k và tính xác suất để 1 con côn trùng loại này có tuổi thọ từ 2 đến 3 tháng. $2 \leq X \leq 3$

4.2. Hàm phân phối xác suất:

1. Định nghĩa: Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Ta gọi: $F(x)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad x \in R$$

Là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X

Ví dụ 3: Biến ngẫu nhiên X có phân phối với tham số λ ($\lambda > 0$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất): $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$

Hãy viết hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ với tham số λ

Giải:

2. Tính chất:

Giả sử $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Khi đó với mọi $a < b$: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = (F(x))|_a^b = F(b) - F(a)$

Ví dụ 4: Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm nhà máy M có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0,2$. Tính xác suất sản phẩm của nhà máy M có tuổi thọ từ 5 đến 7 năm. (dùng hàm phân phối xác suất).

Hàm phân phối xác suất: $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ 1 - e^{-0,2x} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$

4.3. Các số đặc trưng:

1. Kỳ vọng: (số trung bình): Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ được ký hiệu là $E(X)$ và định nghĩa như sau: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

Ví dụ 5: Tuổi thọ của một loài côn trùng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: tháng) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{64}x^2(4-x), & x \in [0; 4] \\ 0, & x \notin [0; 4] \end{cases}$$

Tính kỳ vọng.

Ví dụ 6: Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ với tham số λ . Hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases} \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

*Tính chất của kỳ vọng:

(i) $E(cX) = cE(X)$

(ii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

(i) Nếu $Y = g(X)$ và X là có hàm mật độ xác suất là $f(x)$ thì: $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

Ví dụ 7: X có hàm mật độ xác suất là: $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$ và $Y = x^2 - 3x + 1$. Tính $E(Y)$.

2. Phương sai: Phương sai của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x)$ và được ký hiệu là $Var(X)$ và định nghĩa như sau:

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \quad \text{với } g(x) = (x - E(X))^2$$

Ví dụ 6: Tuổi thọ của một loài côn trùng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: tháng) có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{64} x^2 (4 - x), & x \in [0; 4] \\ 0, & x \notin [0; 4] \end{cases}$$

Biết $E(X) = 2,4$. Tính $Var(X)$.

Phân phối đều: Biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên $[a, b]$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a}, & x \in [a; b] \\ 0, & x \notin [a; b] \end{cases}$$

Ví dụ 8: Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên $[1, 5]$ $a = 1, b = 5$

4.4. Phân phối chuẩn:

*Phân phối chuẩn N(0;1):

- Biến ngẫu nhiên Z được gọi là có phân phối chuẩn N(0;1) và ký hiệu: $Z \sim N(0; 1)$ nếu Z có hàm

mật độ xác suất: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$

- Hàm phân phối xác suất của Z là: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

Máy 580: Menu 7 2:

+ L dưới: nhập -1000 000

+ L trên nhập x

+ σ nhập 1

+ μ nhập 0

*Phân phối chuẩn N(a, σ^2):

- Biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn N(a, σ^2) ký hiệu $X \sim N(a, \sigma^2)$ là biến ngẫu nhiên có hàm

mật độ xác suất: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$

- Hàm phân phối xác suất của X là: $F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt = P\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$

$$P(X \leq x) = F(X) = P\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

$$P(A \leq X \leq B) = P\left(\frac{B-a}{\sigma}\right) - P\left(\frac{A-a}{\sigma}\right)$$

$$E(X) = a, Var(X) = \sigma^2$$

Máy 580: Menu 7 2:

+ L dưới: nhập A

+ L trên nhập B

+ σ nhập σ

+ μ nhập a

Ví dụ 9: Chiều cao X (cm) của nữ thanh niên vùng A có phân phối chuẩn với trung bình 155cm và phương sai 52,5625cm². Tính tỷ lệ nữ thanh niên vùng A có chiều cao từ 165 đến 175 cm.

Giải:

Liên hệ giữa phân phối nhị thức và phân phối chuẩn:

- Nếu $X \sim B(n, p)$ mà n lớn còn p không gần 0 và 1 thì ta có thể xem $X \sim N(a, \sigma^2)$ với $a = np, \sigma^2 = np(1 - p)$

Ví dụ 10: Trồng 10000 cây cao su với xác suất sống mỗi cây là 0,836. Tính xác suất có ít nhất 8300 cây sống.

Máy 580: Menu 7 2:

+ L dưới: nhập A

+ L trên nhập B

+ σ nhập σ

+ μ nhập a

570 Mode 3 1 AC => shift 1 5 1

$P((175-155)/7,25) - P((165-155)/7,25) = \dots$